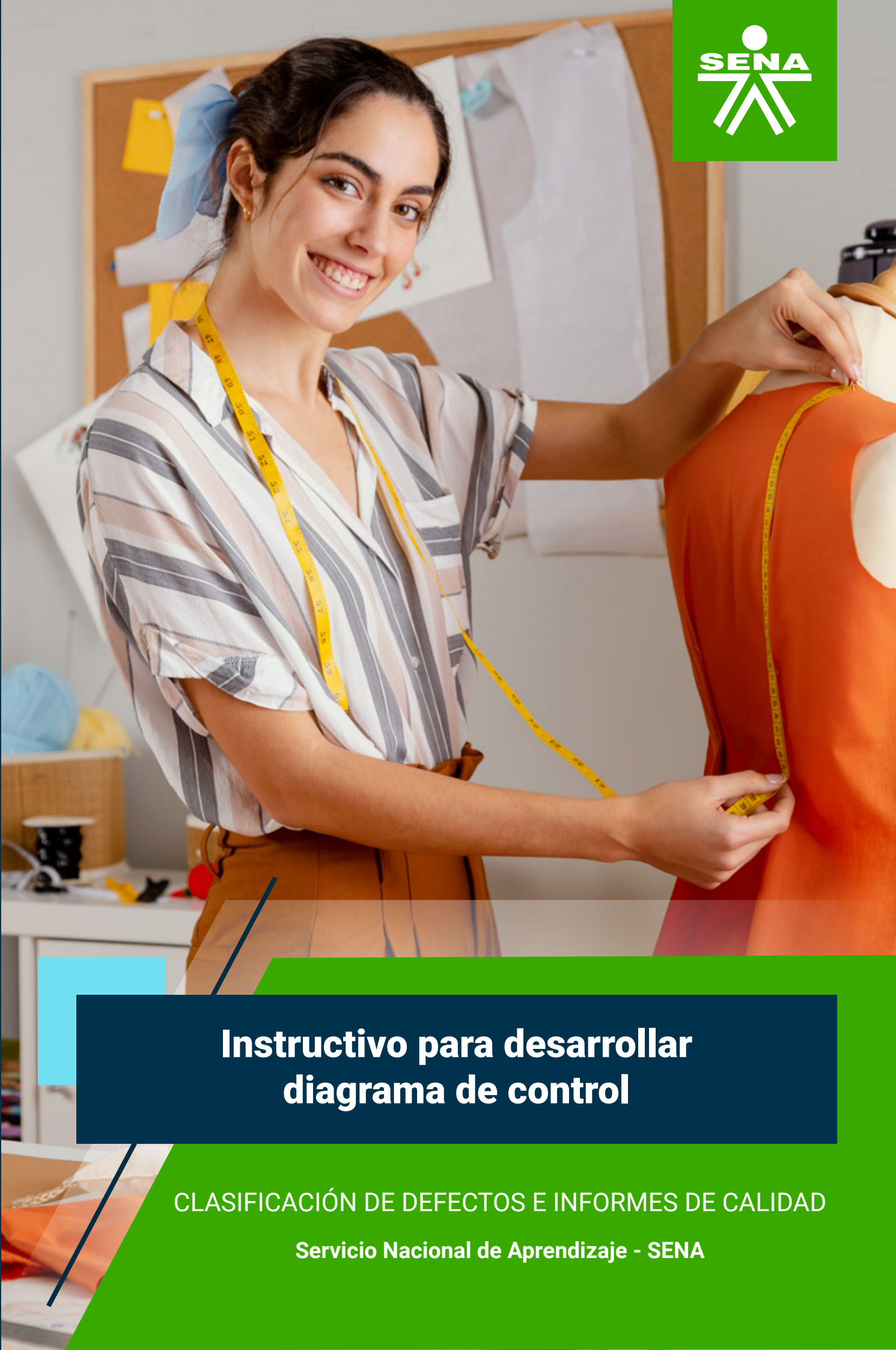


A young woman with dark hair tied back with a blue bow is smiling at the camera. She is wearing a short-sleeved shirt with vertical stripes in white, grey, and beige, and a yellow measuring tape is draped around her neck. She is holding the yellow measuring tape against the back of an orange dress that is on a mannequin. In the background, there is a corkboard with various papers and fabric samples pinned to it, and a table with sewing-related items like a spool of thread and a basket of fabric.

Instructivo para desarrollar diagrama de control

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS E INFORMES DE CALIDAD

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

1. Seleccionar la característica a analizar. Para el ejemplo se analiza la cantidad de defectos en cada referencia por pedido.
2. Seleccionar el tipo de gráfico de control sea por variables o por atributos.
3. Definir los subgrupos, las cantidades y la frecuencia del muestreo. Se recomienda entre 4 a 6 subgrupos. Para el caso se agrupó en 5 referencias.
4. Recolectar y registrar la información en la hoja de verificación correspondiente o tomar los datos previamente registrados y organizar en la tabla. Se recomienda entre 20 a 25 datos.

CANTIDAD DE ERRORES POR REFERENCIA EN CADA PEDIDO					
# PEDIDO	REF 1	REF 2	REF 3	REF 4	REF 5
1	4	43	2	2	3
2	2	2	2	1	1
3	3	3	3	1	1
4	1	1	2	2	1
5	1	1	2	1	1
6	3	3	4	2	2
7	3	2	2	3	2
8	1	1	1	1	1
9	3	3	2	3	1
10	2	3	1	2	2
11	2	1	1	1	1
12	2	3	2	2	2
13	2	2	2	1	1
14	3	2	1	2	2
15	1	2	1	2	2
16	1	2	2	2	2
17	1	2	1	1	2
18	2	1	2	1	4
19	2	1	1	1	3
20	1	1	2	2	2

5. Calcular el promedio de cada una de las muestras de los subgrupos. En Excel se utiliza la fórmula de PROMEDIO, seleccionando los datos de la fila que corresponde a las 5 referencias.

=PROMEDIO(B3:F3)					
	C	D	E	F	G
	ERRORES POR REFERENCIA EN CADA PEDIDO				
1	REF 2	REF 3	REF 4	REF 5	PROMEDIO
	3	2	2	3	2,8
	2	2	1	1	1,6
	3	3	1	1	2,2

-
- The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Inicio' (Home) tab selected. The 'Fuente' (Font) group is active, and the 'Redondeo' (Rounding) dropdown menu is open, displaying the 'M21/A22' option. The spreadsheet area below shows a table with columns A through N and rows 1 through 25. The table contains numerical data and formulas, with some cells highlighted in red and blue.

- $$LCI = X \text{ (promedio de medias)} - A2(\text{constante según tablas}) R(\text{promedio de rangos}).$$

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Inicio' (Home) tab selected. The 'Fuente' (Font) group is highlighted, and the formula bar displays the formula $=H29:0,377*H27$. The spreadsheet area shows a table with columns A through O and rows 1 through 22. The table contains numerical data and some text labels like 'GRAFICOS DE CONTROL LAS CONSTANTES' and 'MEDIA', 'RANGO', 'DESVIACION'.

[illegible]

Para gráfico de rangos:

LCI= D3(constante según tablas) R(promedio de rangos).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10	11	2	1	1	1	1	1,2	1,0322	2,6476	1	0	2,9536	0,647224	0	1,250074
14	12	2	3	2	2	2	2,2	1,0322	2,6476	1	0	2,9536	0,647224	0	1,250074
16	13	2	2	2	1	1	1,6	1,0322	2,6476	1	0	2,9536	0,647223	0	1,250074
18	14	3	2	1	2	2	2	1,0322	2,6476	2	0	2,9536	0,707707	0	1,250074
17	15	1	2	1	2	2	1,8	1,0322	2,6476	1	0	2,9536	0,647223	0	1,250074
18	16	1	2	2	2	2	1,8	1,0322	2,6476	1	0	2,9536	0,647224	0	1,250074
19	17	1	2	1	1	2	1,4	1,0322	2,6476	1	0	2,9536	0,647223	0	1,250074
20	18	2	1	2	1	4	2	1,0322	2,6476	3	0	2,9536	1,224795	0	1,250074
21	19	2	1	1	1	3	1,6	1,0322	2,6476	2	0	2,9536	0,894627	0	1,250074
22	20	1	1	2	2	2	1,6	1,0322	2,6476	1	0	2,9536	0,647223	0	1,250074
23							36,8			26			12,61943		
24															
25															
26															
27															
28															

GRAFICOS DE CONTROL LAS
CONSTANTES:

A2=0,577

D4=2,114

D3=0

B6=1,964

	LC	LCS	LCI
MEDIA	1,84	2,6476	1,0322
RANGO	1,4	2,9536	0
DESVIACION	0,840375	1,250074	0

LCS= D4(constante según tablas) R(promedio de rangos).

[illegible]

Para gráfico de desviación estándar:

LCI= B5(constante según tablas) R(promedio de desviaciones) .

J28

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10	11	2	1	1	1	1	1.2	1.0322	2.6476	1	0	2.9536	0.447234	0	1.258975
11	12	2	3	2	2	2	2.2	1.0322	2.6476	1	0	2.9536	0.447234	0	1.258975
12	13	2	2	2	1	1	1.8	1.0322	2.6476	1	0	2.9536	0.541723	0	1.258975
13	14	3	2	1	2	2	2	1.0322	2.6476	2	0	2.9536	0.707107	0	1.258975
14	15	1	2	1	2	2	1.6	1.0322	2.6476	1	0	2.9536	0.541723	0	1.258975
15	16	1	2	2	2	2	1.0	1.0322	2.6476	1	0	2.9536	0.447234	0	1.258975
16	17	1	2	1	1	2	1.4	1.0322	2.6476	1	0	2.9536	0.541723	0	1.258975
17	18	2	1	2	1	4	2	1.0322	2.6476	3	0	2.9536	1.224745	0	1.258975
18	19	2	1	1	1	3	1.8	1.0322	2.6476	2	0	2.9536	0.894427	0	1.258975
19	20	1	1	2	2	2	1.6	1.0322	2.6476	1	0	2.9536	0.541723	0	1.258975
20							36.0			20			12.01949		
21				GRAFICOS DE CONTROL LAS CONSTANTES: A2=0.577 D4=2.114 D3=0 B6=1.964											
22								LC	LC5	LCI					
23								MEGIA	1.84	2.6476	1.0322				
24								RANGE	1.4	2.9536	0				
25								DESVIACION	0.840575	1.258974	0				

LCS= B6(constante según tablas) R(promedio de desviaciones)

Formula bar: $=H28*1,964$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
11	2	1	1	1	1	1	1,2	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,447234	0	1,258874
12	2	3	2	2	2	2	2,2	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,447234	0	1,258874
13	2	2	2	1	1	1	1,6	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,547723	0	1,258874
14	3	2	1	2	2	2	2	1,0322	2,6478	2	0	2,9596	0,707707	0	1,258874
15	1	2	1	2	2	2	1,6	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,547723	0	1,258874
16	1	2	2	2	2	2	1,8	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,447234	0	1,258874
17	1	2	1	1	1	2	1,4	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,547723	0	1,258874
18	2	1	2	1	1	4	2	1,0322	2,6478	3	0	2,9596	1,224745	0	1,258874
19	2	1	1	1	1	3	1,6	1,0322	2,6478	2	0	2,9596	0,894427	0	1,258874
20	1	1	2	2	2	2	1,6	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,547723	0	1,258874
21							36,8			28			12,87949		
GRÁFICOS DE CONTROL LAS CONSTANTES: A2=0,577 D4=2,14 D3=0 E9=1,964															
							LC	LCS	LCI						
MEDIA							1,04	2,6478	1,0322						
RANGO							1,4	2,9596	0						
DESVIACION							0,8410975	1,258874	0						

Se copian los datos de los límites en cada columna en el orden según corresponda.

H3

=S126

</

11. Construir el gráfico, escoger escala, eje X y eje Y. Seleccionar datos, insertar gráfico de líneas 2D y se da clic para aceptar.

12. Marcar y unir puntos con líneas rectas que corresponde a promedio de datos. La opción grafica automáticamente los puntos y líneas.

Formula bar: $=PROMEDIO(B3:F3)$

Archivos: Inicio, Insertar, Dibujar, Disposición de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, Ayuda

Insertar > Gráficos > Líneas 2D

Permite usar este tipo de gráfico para:

- Mostrar tendencias en el tiempo (años, meses y días) o por categorías.

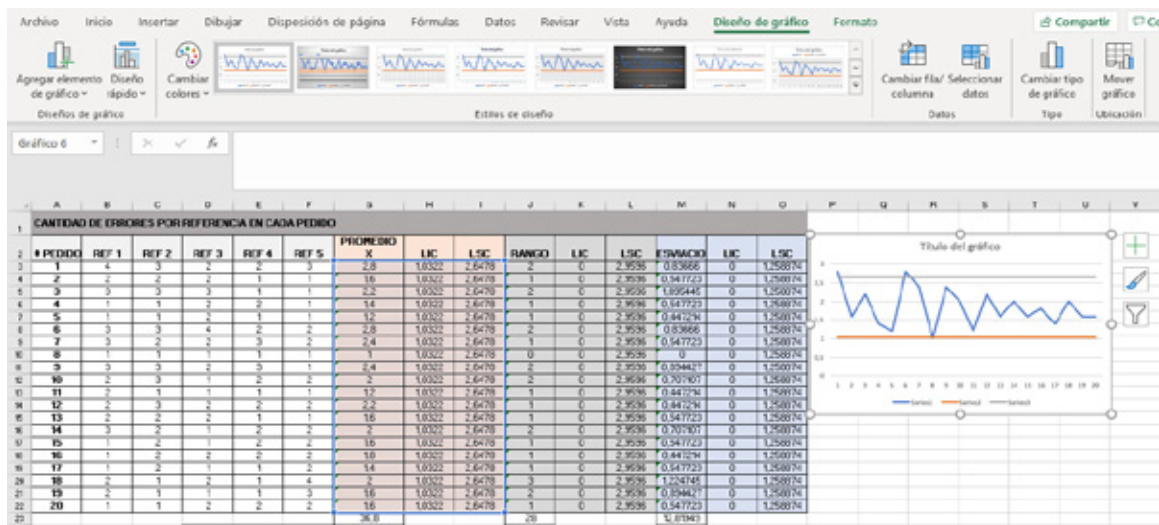
Úsalo cuando:

- El orden de las categorías es importante.
- Hay muchos puntos de datos.

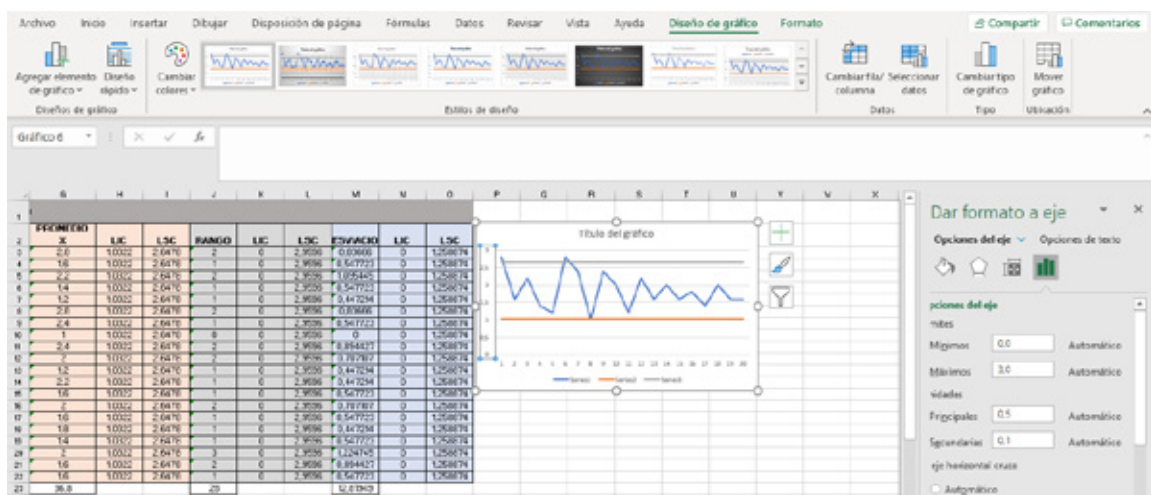
Gráficos recomendados: Línea 2D, Área 2D, Área 3D

Más gráficos de líneas...

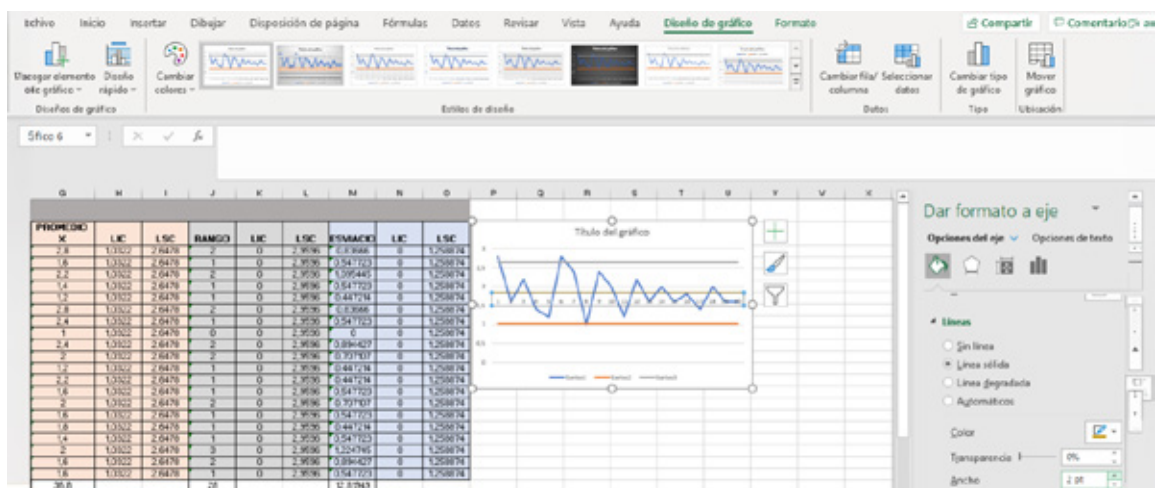
# PEDIDO	REF 1	REF 2	REF 3	REF 4	REF 5	PROMEDIO X	LC	LSC	RANGO	LC	LSC	ESVIACIO	LC	LSC
1	4	3	2	2	3	2,8	1,0322	2,6478	2	0	2,9596	0,83666	0	1,258874
2	2	2	2	1	1	1,6	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,547723	0	1,258874
3	3	3	3	1	1	2,2	1,0322	2,6478	2	0	2,9596	1,094445	0	1,258874
4	1	1	2	2	1	1,4	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,547723	0	1,258874
5	1	1	2	1	1	1,2	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,447234	0	1,258874
6	3	3	4	2	2	2,8	1,0322	2,6478	2	0	2,9596	0,83666	0	1,258874
7	3	2	2	3	2	2,4	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,547723	0	1,258874
8	1	1	1	1	1	1	1,0322	2,6478	0	0	2,9596	0	0	1,258874
9	3	3	2	3	1	2,4	1,0322	2,6478	2	0	2,9596	0,894427	0	1,258874
10	2	3	1	2	2	2	1,0322	2,6478	2	0	2,9596	0,707707	0	1,258874
11	2	1	1	1	1	1,2	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,447234	0	1,258874
12	2	3	2	2	2	2,2	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,447234	0	1,258874
13	2	2	2	1	1	1,6	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,547723	0	1,258874
14	3	2	1	2	2	2	1,0322	2,6478	2	0	2,9596	0,707707	0	1,258874
15	1	2	1	2	2	1,6	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,547723	0	1,258874
16	1	2	2	2	2	1,8	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,447234	0	1,258874
17	1	2	1	1	1	1,4	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,547723	0	1,258874
18	2	1	2	1	4	2	1,0322	2,6478	3	0	2,9596	1,224745	0	1,258874
19	2	1	1	1	3	1,6	1,0322	2,6478	2	0	2,9596	0,894427	0	1,258874
20	1	1	2	2	2	1,6	1,0322	2,6478	1	0	2,9596	0,547723	0	1,258874
21						36,8			28			12,87949		



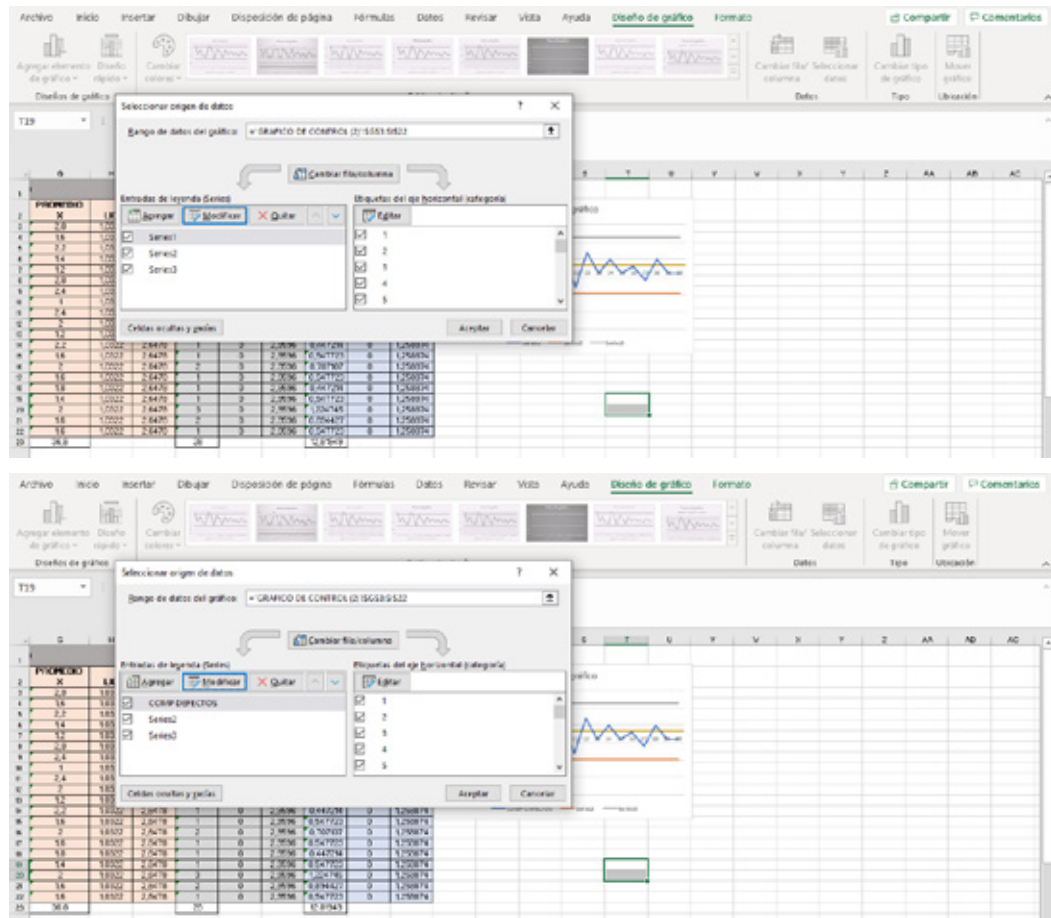
13. Ubicar línea central, línea inferior de control, línea superior de control. Seleccionar dar formato al eje colocar el valor de la LC.



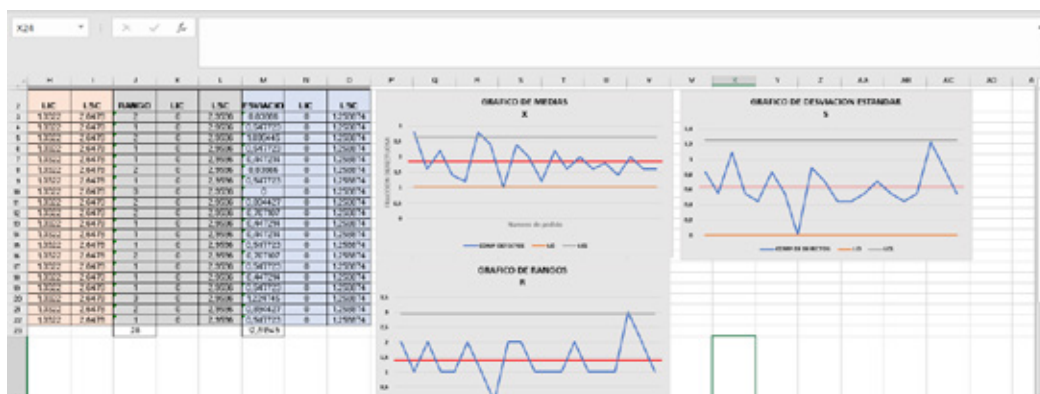
Se cambia el color de relleno y la línea más ancha para que se pueda visualizar mejor.



Modificar en seleccionar datos de origen los nombres de las series según nombre de los puntos y las líneas de control superior y líneas de control inferior.



Se puede cambiar el diseño cambiando color y nombrando el título, creando cada uno de los gráficos de control para las medias, el rango y la desviación estándar para analizar y comparar los diagramas.



14. Analizar gráfico, si los puntos fuera de control se deben a causas asignables o especiales. La gráfica muestra el comportamiento fuera de control en 2 puntos los cuales se debe analizar las causas que causaron el defecto.

15. Definir acciones si el proceso se encuentra fuera de control.

En el material complementario encuentra la plantilla en Excel para desarrollar este tipo de gráficos.